1979 年普通高等学校招生全国统一考试

1979 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 求函数 $y=2x^2-x+1$ 的极小值.

【解析】

配方得 $y=2x^2-x+1=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$. 因为 $2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2\geqslant 0$，所以对任意实数 x，都有 $y\geq\frac{7}{8}$. 当且仅当 $x=\frac{1}{4}$ 时等号成立，因此函数的极小值为 $\frac{7}{8}$，此时 $x=\frac{1}{4}$.

2. 化简：$\left[(1+\sin^2\theta)^2-\cos^4\theta\right]\left[(1+\cos^2\theta)^2-\sin^4\theta\right]$.

【解析】

由平方差公式及 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，原式的第一个因式为

$$(1+\sin^2\theta)^2-\cos^4\theta=(1+\sin^2\theta-\cos^2\theta)(1+\sin^2\theta+\cos^2\theta)$$

又 $1+\sin^2\theta-\cos^2\theta=1+\sin^2\theta-(1-\sin^2\theta)=2\sin^2\theta$，$1+\sin^2\theta+\cos^2\theta=2$，所以第一个因式等于 $4\sin^2\theta$. 第二个因式也使用平方差公式，且有

$$(1+\cos^2\theta)^2-\sin^4\theta=(1+\cos^2\theta-\sin^2\theta)(1+\cos^2\theta+\sin^2\theta)$$

又 $1+\cos^2\theta-\sin^2\theta=1+\cos^2\theta-(1-\cos^2\theta)=2\cos^2\theta$，$1+\cos^2\theta+\sin^2\theta=2$，所以第二个因式等于 $4\cos^2\theta$.

因此原式 $=4\sin^2\theta\cdot 4\cos^2\theta=16\sin^2\theta\cos^2\theta=4\sin^2 2\theta$.

3. 甲，乙二容器内都盛有酒精，甲有 V_1 公斤，乙有 V_2 公斤. 甲中纯酒精与水（重量）之比为 $m_1:n_1$，乙中纯酒精与水之比为 $m_2:n_2$. 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少？

【解析】

甲中纯酒精与水的总质量为 V_1，且二者的质量和对应于 m_1+n_1，所以甲中纯酒精的质量为 $\frac{m_1V_1}{m_1+n_1}$，水的质量为 $\frac{n_1V_1}{m_1+n_1}$. 乙中纯酒精与水的质量和对应于 m_2+n_2，所以乙中纯酒精的质量为 $\frac{m_2V_2}{m_2+n_2}$，水的质量为 $\frac{n_2V_2}{m_2+n_2}$.

混合后纯酒精的总质量为

$$M_{\text{酒精}}=\frac{m_1V_1}{m_1+n_1}+\frac{m_2V_2}{m_2+n_2}=\frac{m_1V_1(m_2+n_2)+m_2V_2(m_1+n_1)}{(m_1+n_1)(m_2+n_2)}$$

混合后水的总质量为

$$M_{\text{水}}=\frac{n_1V_1}{m_1+n_1}+\frac{n_2V_2}{m_2+n_2}=\frac{n_1V_1(m_2+n_2)+n_2V_2(m_1+n_1)}{(m_1+n_1)(m_2+n_2)}$$

两种总质量的分式具有相同的正分母，在比值中约去该分母，故混合后纯酒精与水之比为

$$\left[m_1V_1(m_2+n_2)+m_2V_2(m_1+n_1)\right]:\left[n_1V_1(m_2+n_2)+n_2V_2(m_1+n_1)\right]$$

4. 叙述并证明勾股定理.

【解析】

勾股定理：在直角三角形 ABC 中，若 $\angle C=90^\circ$，则斜边 AB 的平方等于两条直角边 AC、BC 的平方和，即 $AB^2=AC^2+BC^2$.

过直角顶点 C 作斜边 AB 的垂线，垂足为 D，即 $CD\perp AB$. 因为 $\angle ADC=90^\circ=\angle ACB$，且 A，D，B 共线，所以 $\angle CAD=\angle CAB$，从而 $\triangle ACD\sim\triangle ABC$. 按对应边的顺序，得到 $\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{AD}{AC}$，即 $AC^2=AB\cdot AD$.

对于三角形 BCD，$\angle BDC=90^\circ=\angle ACB$，且 B，D，A 共线，所以 $\angle CBD=\angle CBA$，从而 $\triangle BCD\sim\triangle ABC$. 因而 $\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{BD}{BC}$，即 $BC^2=AB\cdot BD$.

由于 D 在线段 AB 上，$AD+DB=AB$. 将上面两式相加，得 $AC^2+BC^2=AB\cdot AD+AB\cdot BD=AB(AD+BD)=AB^2$，所以勾股定理得证.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线 D 里 以内的区域. 设 A 及 B 是我们的观测站，A 及 B 间的距离为 S 里，海岸线是过 A，B 的直线，一外国船在 P 点，在 A 站测得 $\angle BAP=\alpha$，同时在 B 站测得 $\angle ABP=\beta$. 问 α 及 β 满足什么简单的三角函数值不等式，就应当向此未经特许的外国船发出警告，命令退出我海域？

【解析】

设从船所在点 P 向海岸线 AB 作垂线，垂足为 C，并设船到海岸线的距离为 $PC=d$. 在三角形 ABP 中，$\angle BAP=\alpha$，$\angle ABP=\beta$，故 $\angle APB=180^\circ-(\alpha+\beta)$. 由正弦定理，$AP=\dfrac{S\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. 另有 $BP=\dfrac{S\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.

三角形 ABP 的面积一方面为 $\dfrac{1}{2}Sd$，另一方面为 $\dfrac{1}{2}AP\cdot BP\sin(\alpha+\beta)$. 代入上面的两条边长，得

$$\frac{1}{2}Sd=\frac{1}{2}\left(\frac{S\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}\right)\left(\frac{S\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\right)\sin(\alpha+\beta)$$

所以 $d=\dfrac{S\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. 于是

$$\frac{S}{d}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\sin\beta}=\cot\alpha+\cot\beta$$

船进入离海岸线 D 里 以内的区域，当且仅当 $d\le D$. 因为 S、d、D 均为正数，这个条件等价于 $\dfrac{S}{d}\ge\dfrac{S}{D}$，因此应满足的不等式为

$$\boxed{\cot\alpha+\cot\beta\ge\frac{S}{D}}$$

6. 美国的物价从 1939 年 的 100 增加到四十年后 1979 年 的 500，如果每年物价增长率相同，问每年增长百分之几？（注意：$x<0.1$，可用：$\ln(1+x)\approx x$，取 $\lg 2=0.3$，$\ln 10=2.3$）

【解析】

设每年的物价增长率为 x，则 $x>0$. 从 1939 年到 1979 年共经过 40 年，所以物价满足 $100(1+x)^{40}=500$，即 $(1+x)^{40}=5$. 两边取自然对数，得到 $40\ln(1+x)=\ln 5$.

由 $\lg 5=\lg 10-\lg 2=1-0.3=0.7$，再由换底关系 $\ln 5=\ln 10\cdot\lg 5$，得 $\ln 5=2.3\times 0.7=1.61$. 因为题设允许使用 $\ln(1+x)\approx x$，所以 $x\approx\dfrac{1.61}{40}=0.04025$. 这个数确实小于 0.1，与近似条件相符，因此每年的物价增长率约为 $0.04025\times 100\%=4.025\%$，按题目精度约为 4%.

7. 设 $CEDF$ 是一个已知圆的内接矩形，过 D 作该圆的切线与 CE 的延长线相交于点 A，与 CF 的延长线相交于点 B. 求证：$\dfrac{BF}{AE}=\dfrac{BC^3}{AC^3}$.

[float=inline,width=8.5cm]img/1979/national_liberal/q4_fig1.png

【解析】

连接 C，D. 因为 $CEDF$ 是圆内接矩形，$\angle CFD=90°$. 由圆周角定理的逆定理，弦 CD 是该圆的直径，因此直线 CD 是过 D 的半径所在直线. 又因为 AB 是圆在 D 点的切线，所以 $CD\perp AB$.

由 A，C，E 共线、B，C，F 共线，以及矩形相邻边 $CE\perp CF$，可得 $\angle ACB=90°$. 因而在直角三角形 ABC 中，CD 是从直角顶点 C 向斜边 AB 作出的高. 由 $\triangle ACD\sim\triangle ABC$，有 $\frac{AC}{AB}=\frac{AD}{AC}$，所以 $AC^2=AD\cdot AB$. 由 $\triangle BCD\sim\triangle ABC$，有 $\frac{BC}{AB}=\frac{BD}{BC}$，所以 $BC^2=BD\cdot AB$. 两式相除，得到 $\frac{BD}{AD}=\frac{BC^2}{AC^2}$.

由点 A 的切线割线定理，$AD^2=AE\cdot AC$；由点 B 的切线割线定理，$BD^2=BF\cdot BC$. 因此

$$\frac{BF}{AE}=\frac{\frac{BD^2}{BC}}{\frac{AD^2}{AC}}=\left(\frac{BD}{AD}\right)^2\frac{AC}{BC}=\left(\frac{BC^2}{AC^2}\right)^2\frac{AC}{BC}=\frac{BC^3}{AC^3}$$

命题得证.

8. 过原点 O 作圆 $x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的任意割线交圆于 P_1，P_2 两点，求 P_1P_2 的中点 P 的轨迹.

【解析】

设所作直线的一个单位方向向量为 $(\cos\varphi,\sin\varphi)$，则直线上的点可参数表示为 $x=t\cos\varphi$，$y=t\sin\varphi$. 代入圆方程，并使用 $\cos^2\varphi+\sin^2\varphi=1$，得到

$$t^2-2t(\cos\varphi+2\sin\varphi)+4=0$$

记 $k=\cos\varphi+2\sin\varphi$，设上式的两个根为 t_1，t_2，它们分别对应交点 P_1，P_2. 由根与系数的关系，$t_1+t_2=2k$，所以弦中点 P 的坐标为

$$P=\left(\frac{t_1+t_2}{2}\cos\varphi,\frac{t_1+t_2}{2}\sin\varphi\right)=(k\cos\varphi,k\sin\varphi)$$

设 $P=(x,y)$，则 $x=k\cos\varphi$，$y=k\sin\varphi$，从而 $x^2+y^2=k^2=k(\cos\varphi+2\sin\varphi)=x+2y$. 配方得

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{5}{4}$$

还需确定这条圆上的实际轨迹范围. 直线与原圆有两个不同交点的条件是上面关于 t 的二次方程判别式为正，即 $4(k^2-4)>0$，所以 $|k|>2$. 直线的方向可以反向而不改变这条直线及弦中点，故取方向使 $k>0$，于是 $k>2$. 又由柯西不等式，$k=\cos\varphi+2\sin\varphi\le\sqrt{5}$，所以 $2<OP=k\le\sqrt{5}$.

反过来，圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{5}{4}$ 上满足 $OP>2$ 的点，取 OP 所在直线作为所作直线，即可令 $(\cos\varphi,\sin\varphi)=\left(\frac{x}{OP},\frac{y}{OP}\right)$. 由该圆的方程有 $x^2+y^2=x+2y$，故此时 $k=\frac{x+2y}{OP}=OP>2$，二次方程判别式为正，确实得到两个交点. 因此上述范围没有多余点.

原圆可化为 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$，其圆心为 $M(1,2)$. 轨迹圆是以 OM 为直径的圆；对其上任意点 P，有 $OP^2+MP^2=OM^2=5$. 因而 $OP>2$ 等价于 $MP<1$. 所以所求轨迹为

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{5}{4}$$

且

$$(x-1)^2+(y-2)^2<1$$

即以 OM 为直径的圆位于原圆内部的一段弧，原圆与轨迹圆的两个交点（对应切线）不属于轨迹.